



THE DAY AFTER TOMORROW

ÍNDEX

1. Resum
2. Objectius
3. Curs i situació
4. Organització de l'activitat
5. Producte final
6. Avaluació
7. Bibliografia



01 RESUM

Pel·lícula de ciència-ficció
relacionada amb el canvi climàtic

Criteri científic vs Representacions
pseudocientífiques

Anàlisi de fonts d'informació

Presentació sobre catàstrofe meteorològica

Qüestionari i graella comparativa



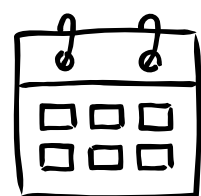
02 OBJECTIUS

- Reflexionar i debatre sobre les catàstrofes ambientals de la pel·lícula. S'ajusten a la realitat?
- Determinar quines afirmacions són vertaderes o falses utilitzant la cerca bibliogràfica.
- Analitzar la fiabilitat de les diferents fonts d'informació utilitzades.
- Crear contingut científic i ser capaç d'exposar-ho en una presentació oral.

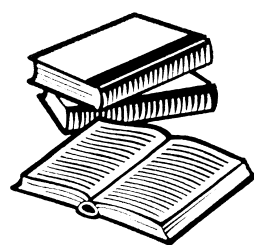
03 CURS I SITUACIÓ



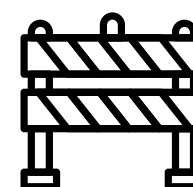
4 ESO - Cultura Científica - Desenvolupament sostenible



8 sessions - Introducció + Debat - Investigació + Producte final - Presentació +
Avaluació + Finalització



Aula d'informàtica
Connexió a Internet
Projector
Altaveus
Rúbriques d'avaluació



Fake news
Negacionisme
Biaixos culturals
Creences prèvies
Validació informació trobada

04

ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT

SESSIÓ 1 - Idees prèvies

Part 1 (15-20 min)

- A l'aula
- Debat obert

Part 2 (40 min)

- Definicions de canvi climàtic i causes principals

INSTRUCCIONS ALS ALUMNES

- Respectar el torn de paraula
- Aixecar la mà per respondre

PAPER DEL PROFESSOR

- Fer les preguntes pertinents
- Guiar el debat
- Presentar les explicacions i respondre les preguntes que sorgeixin

SESSIÓ 2: Dramatització dels fenòmens i informació falsa

Part 1 (15 min)

- A l'aula
- Fragments de la pel·lícula

Part 2 (20 min)

- Explicació fenòmens de la pel·lícula
- Introducció concepte dramatització i informació no fiable

Part 3 (15 min)

- Vídeos de fenòmens catastròfics
- Escollir les afirmacions, justificar les respostes



INSTRUCCIONS ALS ALUMNES

- Respectar el torn de paraula
- Aixecar la mà per respondre

PAPER DEL PROFESSOR

- Preparar els fragments
- Presentar les explicacions i respondre les preguntes que sorgeixin
- Preparar els vídeos i les afirmacions

04

ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT

SESSIONS 3 i 4 - Investigació (2h)

- Aula d'informàtica
- Elaboració de la presentació

INSTRUCCIONS ALS ALUMNES

- Grups de 5 persones
- Presentació:
 - Estudi de fenomen meteorològic
- Bibliografia fiable

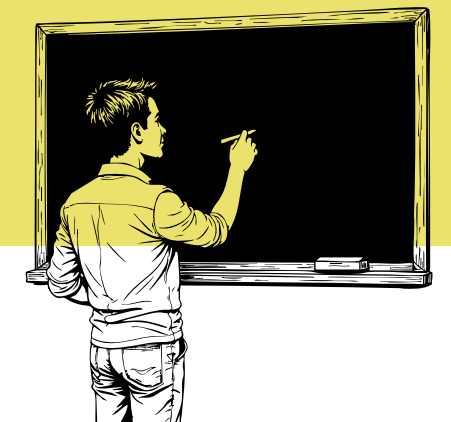


SESSIONS 5 i 6 - Presentació (2h)

- Aula
- Presentació oral (12 minuts)
- Torn de preguntes (5 minuts)

PAPER DEL PROFESSOR

- Guia i suport
- Donar pas a les presentacions orals
- Cronometrar
- Obrir torn de preguntes



04

ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT

SESSIÓ 7 - Qüestionari

Introducció (20 minuts)

- Breu explicació sobre l'huracà Katrina: data, lloc, impacte social i econòmic (Annexos: 1.1 - Les 10 majors catàstrofes meteorològiques del segle XXI, 1.2 - Per què l'huracà Katrina?, 1.3 - Introducció: Huracà Katrina – Dades científiques essencials)

Qüestionari per parelles (30 minuts)

- 20 preguntes barrejant fets i faules sobre el Katrina (Annex 1.6 - Formulari de Google “Huracà Katrina: Ciència vs Pseudociència”)
- Els alumnes hauran d'identificar si és ciència, faula o pseudociència i justificar breument la seva decisió
- Autoavaluació orientativa, es demanarà als alumnes que escriguin una frase sobre el què han après utilitzant el pensament crític, i diferenciant la ciència de la pseudociència

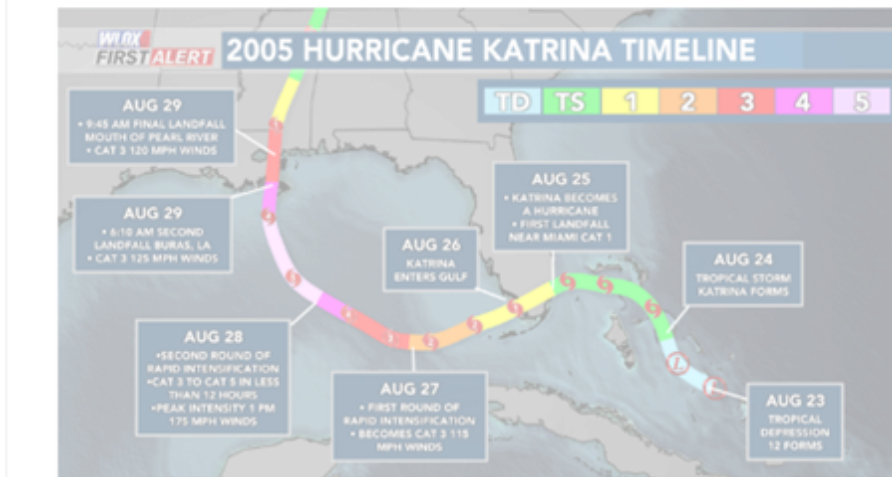
Huracà Katrina: Ciència vs Pseudociència

B I U ↺ ↻

Avaluació sobre pensament crític: Identifica fets científics, bulos i pseudociència relacionats amb l'huracà Katrina i objectiu número 13 sobre el desenvolupament sostenible

Què? El recull automàticament les adreces electròniques de tots els enquestats. [Canvia la configuració](#)

Què va passar a terra l'huracà Katrina a Louisiana? *



☐ 29 d'agost de 2005

☐ 29 d'agost de 2005

☐ El 23 d'agost de 2005, quan les condicions atmosfèriques eren òptimes

☐ El 2 de setembre, segons alguns informes desclassificats

☐ Quan les fluctuacions naturals de la temperatura oceànica van coincidir amb els cicles lunars

Quina categoria va assolir Katrina al seu punt màxim? *



☐ Categoria 3

☐ Categoria 5

☐ Categoria 6, segons algunes mesures alternatives

☐ Categoria superior, tal com suggereixen alguns anàlisis independents

☐ Categoria relacionada amb l'activitat solar elevada d'aquell període

04

ORGANITZACIÓ DE L'ACTIVITAT

SESSIÓ 8 - Correccions

- Correcció de les presentacions en classe oberta (25min)
- Correcció del qüestionari (20min)
- Completar la graella autoavaluativa (metacognició) (10min)

[Link: Formulari de Google "Huracà Katrina: Ciència vs Pseudociència"](#)

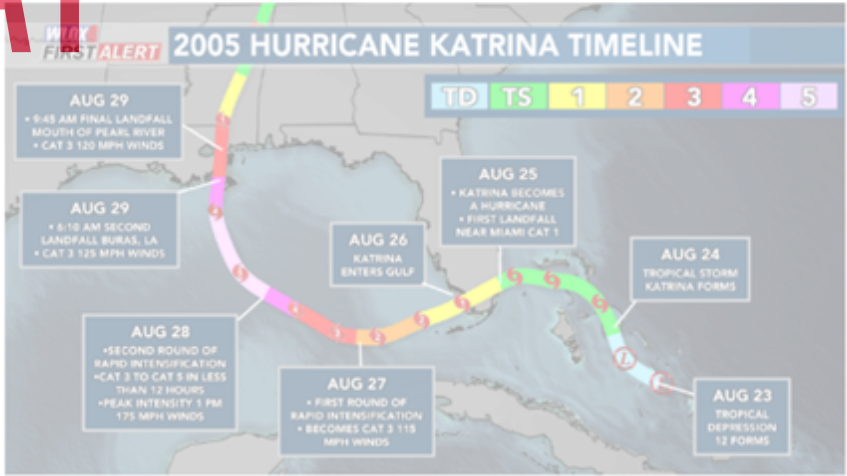
Huracà Katrina: Ciència vs Pseudociència

B I U ↺ ↻

Avaluació sobre pensament crític: Identifica fets científics, bulos i pseudociència relacionats amb l'huracà Katrina i objectiu numero 13 sobre el desenvolupament sostenible

Aquest formulari recull automàticament les adreces electròniques de tots els enquestats. [Canvia la configuració](#)

Quan va tocar terra l'huracà Katrina a Louisiana? *



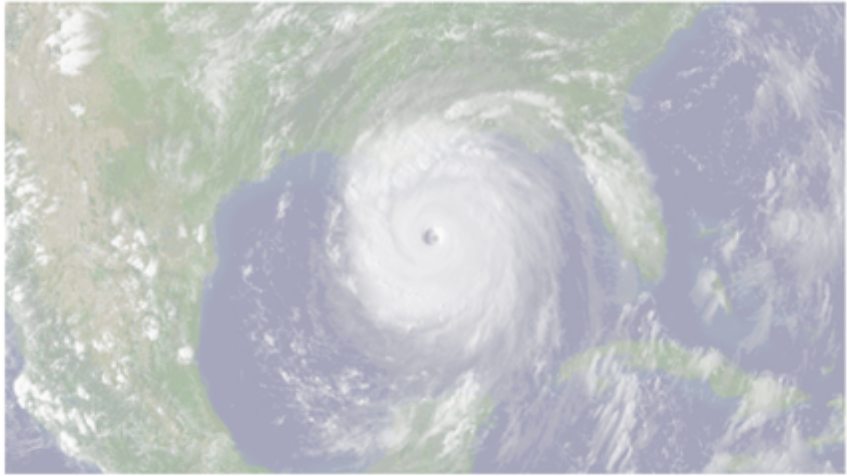
☐ 29 d'agost de 2005

☐ El 23 d'agost de 2005, quan les condicions atmosfèriques eren òptimes

☐ El 2 de setembre, segons alguns informes desclassificats

☐ Quan les fluctuacions naturals de la temperatura oceànica van coincidir amb els cicles lunars

L'quina categoria va assolir Katrina al seu punt màxim? *



☐ Categoria 3

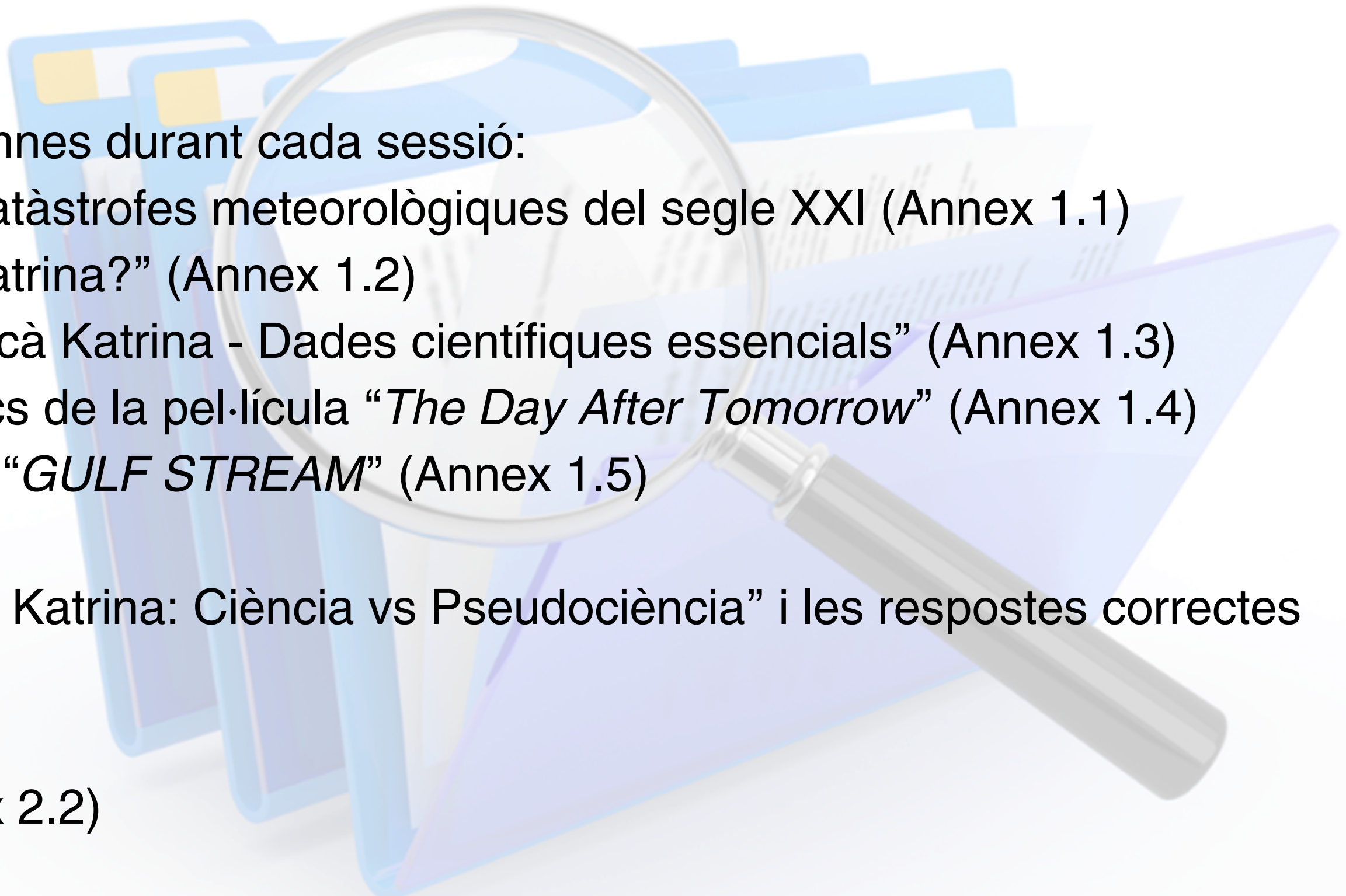
☐ Categoria 5

☐ Categoria 6, segons algunes mesures alternatives

☐ Categoria superior, tal com suggereixen alguns anàlisis independents

☐ Categoria relacionada amb l'activitat solar elevada d'aquell període

Els alumnes s'enduran:

- Presentacions fetes pels alumnes durant cada sessió:
 - Llistat de les 10 majors catàstrofes meteorològiques del segle XXI (Annex 1.1)
 - Fitxa “Per què l'huracà Katrina?” (Annex 1.2)
 - Fitxa “Introducció a l'huracà Katrina - Dades científiques essencials” (Annex 1.3)
 - Fitxa “Fonaments científics de la pel·lícula *“The Day After Tomorrow”* (Annex 1.4)
 - Fitxa de coneixement del “*GULF STREAM*” (Annex 1.5)
 - Formulari de Google “Huracà Katrina: Ciència vs Pseudociència” i les respostes correctes (Annex 1.6)
 - Graella autoavaluació (Annex 2.2)
- 

06 AVALUACIÓ

Fase del debat

Comentari de les seves idees inicials sobre els fragments de la pel·lícula i la verosimilitud d'aquestes situacions i l'evolució en la seva percepció al final de les sessions, reflexat en una graella comparativa de coneixements previs i finals, i una reflexió final.

Fase presentació

Rúbrica de coavaluació (ANNEX) - Avaluarem: comprensió del tema i rigor científic, estructura i organització de l'exposició, expressió oral i comunicació, ús de recursos visuals, anàlisi crítica i reflexió grupal i treball en equip.

Fase del qüestionari i conclusions

Correcció del qüestionari i identificació de les conclusions a mode de reflexió general entre tota la classe (pauta de correcció ANNEX).

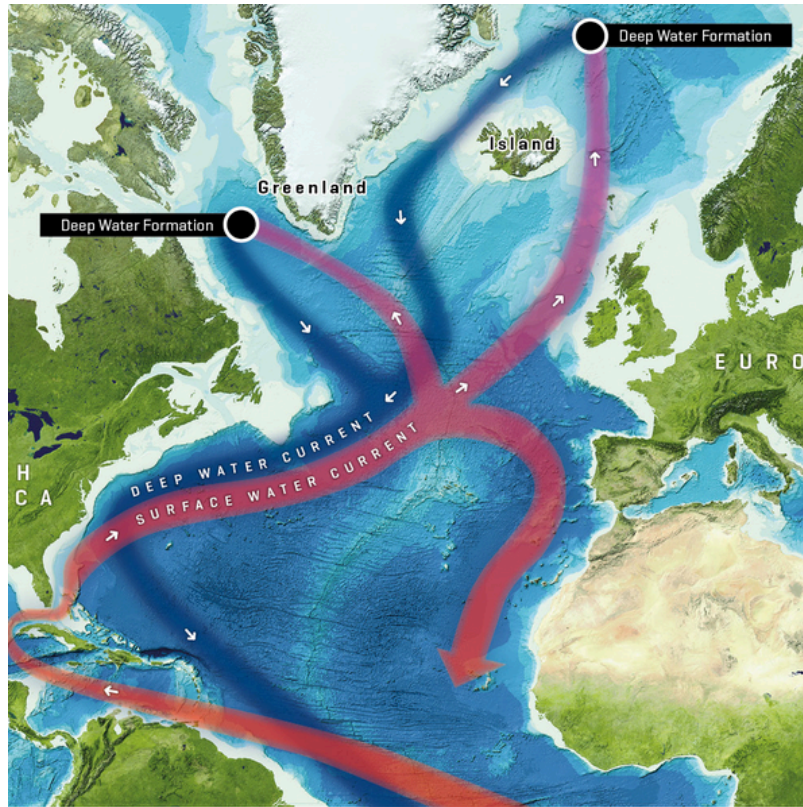
07 BIBLIOGRAFIA

- Generalitat de Catalunya (27 de setembre del 2022). DECRET 175/2022, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica. <<https://portaldogc.gencat.cat/utillsEADOP/PDF/8762/1928585.pdf#page=194>> [Consulta: 10 de novembre del 2025]
- NHC (National Hurricane Center) – Hurricane Katrina Report. <https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL122005_Katrina.pdf> [Consulta: 11 de novembre del 2025]
- Pseudociència i faules del Katrina. <<https://revistas.usc.gal/index.php/rc/c/article/view/6428>> [Consulta: 12 de novembre del 2025]
- Corrent del Golf de Mexico i AMOC. <<https://oceanservice.noaa.gov/facts/amoc.html>> [Consulta: 10 de novembre del 2025]
- NCEI NOAA – Decades of Data on a Changing Atlantic Circulation. <<https://ncei.noaa.gov/news/atlantic-circulation>> [Consulta: 11 de novembre del 2025]
- NOAA – Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). <<https://ncei.noaa.gov/news/atlantic-circulation>> [Consulta: 12 de novembre del 2025]

ANNEX

SESSIÓ 2 - Part 2 (20 min)

CIÈNCIA → Circulació Termohalina de l'Atlàntic - AMOC



Hipòtesi:

- Distribució de calor
- Augment T^a → Flueix més aigua dolça
- Diferències salinitat i T^a → Aturada de la circulació
- Baixada dràstica de la T^a a Europa i Nord-Amèrica
- Escala de temps llarga

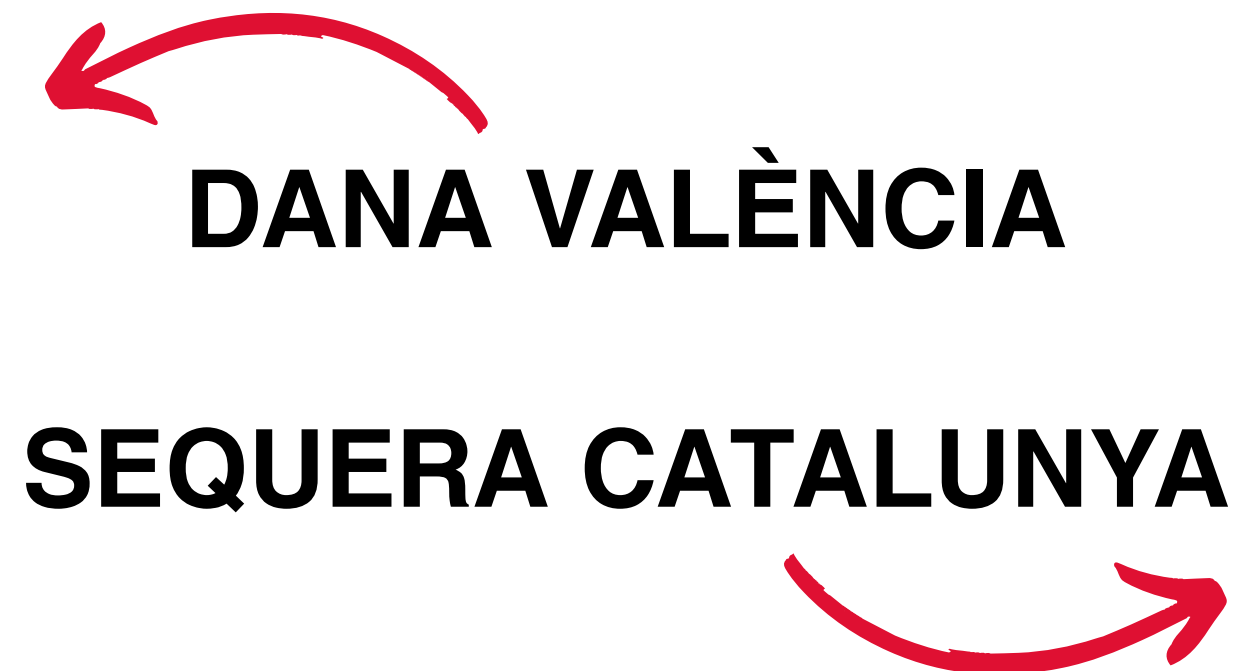
FICCIÓ



- Basada en hipòtesis vàlides
- Magnificació dels riscos
- Alteració dels ecosistemes a escala de temps curta
- Útil alerta i discussió
- No predicció científica real

ANNEX

SESSIÓ 2 - *Part 3 (15 min)*



a) La catàstrofe ocorreguda a València a finals d'Octubre de 2024 va ser el que es coneix com a depressió aïllada en nivells alts. (V)

b) Les conseqüències immediates d'una DANA són inundacions sobtades, danys materials i, en els casos més greus, pèrdues humanes. (V)

c) La destrucció de preses dels últims anys és responsable de la DANA de València. (F)

a) La declaració de sequera a Catalunya s'ha prè per què els embassaments de la conca han caigut per sota del 16%. (V)

b) La Direcció General de l'Aigua va emetre l'ordre de “vaciar los pantanos”, el que va contribuir a la sequera i restriccions d'aigua. (F)

c) La sequera es produeix quan les precipitacions són inferiors al nivell normal, generant un desequilibri entre l'aigua disponible i el consum humà. (V)

Nivell educatiu: 4t d'ESO				
Durada de l'exposició: 5–10 minuts				
Tema: Relació entre el canvi climàtic i una catàstrofe meteorològica recent				
Criteri	Excel·lent (9–10)	Notable (7–8)	Aprovat (5–6)	Insuficient (0–4)
1. Comprensió del tema i rigor científic	Explica amb claredat la catàstrofe triada, les seves causes, conseqüències i la relació amb el canvi climàtic amb dades actualitzades i fiables.	Mostra una bona comprensió del tema, tot i alguna imprecisió menor. Inclou fonts adequades.	Mostra una comprensió bàsica del tema, però amb errors o poca profunditat.	Presenta informació confusa, inexacta o sense relació clara amb el canvi climàtic.
2. Estructura i organització de l'exposició	L'exposició està molt ben organitzada (introducció, desenvolupament, conclusió). Transicions clares entre les parts.	L'estructura és adequada, tot i que alguna part és menys cohesionada.	L'estructura és poc clara o desordenada, però el missatge s'entén.	No hi ha una estructura lògica o resulta difícil seguir l'exposició.
3. Expressió oral i comunicació	Parla amb claredat, fluïdesa i entonació adequada. Manté l'atenció del públic i utilitza vocabulari específic del tema.	Parla amb claredat general, tot i algun problema de ritme o volum. Utilitza un llenguatge adequat.	Té dificultats per mantenir el ritme o la claredat. Llenguatge simple o poc precís.	Dificultat per expressar-se, volum molt baix o lectura literal del text.
4. Ús de recursos visuals (presentació, imatges, vídeos, etc.)	Recursos ben dissenyats, clars i rellevants, que complementen i enriqueixen l'exposició.	Recursos adequats i ben utilitzats, tot i algun petit error de disseny o coherència.	Recursos limitats o poc integrats amb l'exposició.	Sense recursos visuals o amb materials inadequats/confusos.
5. Anàlisi crítica i reflexió personal	Inclou una reflexió profunda sobre causes humanes, conseqüències socials i possibles solucions.	Presenta una reflexió general amb alguns elements crítics.	Mostra una reflexió superficial o poc fonamentada.	No hi ha reflexió personal ni crítica, només descripció.
6. Treball en equip (si és grupal)	Excel·lent coordinació, repartiment equilibrat i coherència entre els membres.	Bona coordinació general amb petites desigualtats en la participació.	Participació desigual o coordinació deficient.	Falta de cohesió; una sola persona fa la major part de la feina.

AUTORS

- Guillem Vives
- Andrea Perales
- Tanvi Navarro
- Pedro Martínez
- Raúl Pazos



MOLTES GRÀCIES

Alguna pregunta?

